

PhotoArchive — часто задаваемые вопросы

Ниже периодически встречаются слова **SOURCE** и **TARGET** — так называются, соответственно, папка с исходными фото и папка с самим архивом (в основном тексте — «источник» и «архив», подробнее — `README.pdf`, раздел [«Термины»](#)).

Общее

Что вообще делает эта программа?

Собирает ваши фотографии и видео из разных мест (диски, флешки, скачанные архивы с облачных сервисов) в одно упорядоченное место на компьютере, попутно находя и не дублируя одинаковые файлы. Исходные фотографии при этом не трогает.

Это платно?

Нет, программа бесплатна и останется такой. Если вы захотите поддержать разработку — способ сделать это указан на сайте проекта в разделе «Контакты», но это полностью добровольно и никак не влияет на то, какие функции вам доступны.

Нужен ли для работы интернет?

Нет. Вся обработка происходит на вашем компьютере. Определение города по координатам съёмки тоже работает без интернета — программа делает это по встроенной базе, а не обращается к внешним сервисам.

Нужно ли что-то устанавливать?

Нет. `PhotoArchive.exe` — это один файл, который можно запускать откуда угодно, в том числе с флешки. Прав администратора для обычной работы не требуется.

Программа как-то отслеживает меня или отправляет данные куда-то?

Нет, программа не выходит в сеть и не собирает данные о вашей работе с ней.

Безопасность ваших фотографий

Программа может удалить или испортить мои оригинальные фотографии?

Нет. Программа только читает исходные файлы — она никогда не переименовывает, не перемещает, не изменяет и не удаляет их. Место, куда складывается архив, — это всегда отдельная папка, отличная от того места, откуда берутся фотографии; если вы случайно укажете одно и то же место для обоих, программа откажется запускаться, а не попытается разобраться сама.

А что, если я укажу папку с архивом внутри той же папки, откуда беру фото?

Программа это заметит и не запустится — это тот самый случай выше, только один уровень не совпадает буквально, а вложен. Обратная ситуация — архив на том же диске, который вы целиком сканируете как источник — наоборот, поддерживается: программа сама пропускает собственную папку с архивом, чтобы не читать только что записанное как будто это новый файл.

Что будет, если во время сборки отключится компьютер или закончится место на диске?

Ничего критичного. Файл считается скопированным только после того, как программа проверила, что копия побайтово совпадает с оригиналом, — до этого момента в архиве никакого «наполовину скопированного» файла быть не может. Если место на диске закончилось, программа сама останавливается, ничего не портя, — заголовок в конце окна предупредит об этом отдельно («Готово, но были замечания — откройте отчёт»), а сам отчёт покажет, что именно не поместилось. В обоих случаях достаточно запустить сборку заново тем же способом: программа сама разберётся, что уже есть в архиве, и допишет оставшееся, ничего не дублируя.

Что, если я запущу сборку в один и тот же архив дважды одновременно (например, из двух окон)?

Второй запуск сразу остановится с понятным сообщением об ошибке, не начиная работу — так исключается ситуация, когда две копии программы одновременно пишут в одно и то же место. Это ограничение касается только реальной сборки; сканирование, пробный прогон и проверку архива можно запускать параллельно — они не трогают содержимое архива и не мешают сборке. Единственная оговорка: все они пишут общий файл отчёта, поэтому при двух одновременных проверках на диске останется отчёт той, что завершилась последней (сам анализ у каждой свой и корректный). «Паспорт» одного и того же архива не стоит запускать в двух копиях сразу.

Можно ли прервать работу на середине?

Да, в любой момент — кнопкой «Прервать работу» в том же окне (или крестиком окна, программа переспросит подтверждение) во время сборки. Уже скопированные к этому моменту файлы остаются в архиве (они прошли полную проверку при копировании), а недокопированное просто не появится. Программа сформирует отчёт с пометкой, что работа была прервана, прежде чем закрыться — остановка может занять несколько секунд.

А просто приостановить, не прерывая, — можно?

Да, кнопкой «Пауза» в том же окне — программа остановится после текущего файла, можно спокойно почитать журнал обработки, что уже произошло. Кнопка меняется на «Продолжить» — нажмите её, чтобы возобновить работу с того же места.

Как программа раскладывает фотографии

Куда попадают мои фотографии внутри архива?

По умолчанию используются два способа одновременно. Если программа узнаёт в структуре папок ваш собственный альбом (например, папка «Отпуск 2015» со снимками внутри) — она сохраняет его как есть, с тем же названием и структурой. Если папка похожа на служебную (например, «DCIM» — стандартная папка с фотографиями камеры или телефона, «Загрузки» или безымянная «Новая папка») — её содержимое раскладывается по дате съёмки, а не сохраняется как «альбом» с техническим именем.

Почему часть фото оказалась не в альбоме, хотя я их специально в папку разложил(а)?

Скорее всего, где-то по пути от диска до самой папки со снимками встретила папка со служебным именем (например, снимки лежали внутри `DCIM\Отпуск`) — в этом случае программа считает служебной всю ветку целиком, а не только саму служебную папку, и раскладывает всё по дате. Если вы хотите, чтобы конкретная папка сохранялась как альбом, лучше указывать источником саму эту папку с фотографиями, а не весь диск целиком.

Мои папки с фотографиями вложены на много уровней вглубь. Придётся ли разбирать их вручную перед сборкой?

Не обязательно, но результат зависит от того, что вы укажете источником. Альбом в архиве повторяет путь от указанной вами папки-источника вниз: если источник — весь диск, а снимки лежат в `Фото\Разное\2015\Поездки\Море`, то и в архиве появится такая же длинная цепочка папок. Позже отчёт «Паспорт архива» подскажет, что альбомы стоило бы поднять повыше, — но разбирать это вручную уже в собранном архиве не хочется.

Есть приём, позволяющий получить более плоскую раскладку сразу. Собирайте архив в несколько заходов, начиная с самых глубоких веток: для каждой папки, которую хотите видеть отдельным альбомом верхнего уровня, укажите источником **её родительскую папку** и запустите пополнение. Затем повторите для следующего уровня вверх, потом ещё выше. Программа никогда не копирует один и тот же файл дважды и никогда не переставляет уже разложенное — поэтому файлы, попавшие в архив на раннем, «плоском» заходе, на последующих заходах по вышестоящим папкам просто распознаются как уже присутствующие и повторно (уже с длинным путём) не добавляются. Заходов получается несколько, времени уходит больше — но собранный так архив потом почти не нужно приводить в порядок.

Три оговорки, чтобы приём не удивил:

- **Указывайте родителя нужной папки, а не саму папку.** Снимки, лежащие прямо в папке-источнике (не в подпапке), альбома не образуют — они попадут в раскладку по дате.
- **Объединяющий уровень при этом теряется.** Если было `Поездки\Море` и `Поездки\Горы`, а источником вы укажете `Поездки`, в архиве появятся два отдельных альбома `Море` и `Горы` — общей папки «Поездки» над ними не будет. Для технических промежуточных папок (`Backup`, `2015`, `Телефон`) это как раз то, что нужно; для осмысленного объединяющего названия — потеря, и тогда лучше указать источником уровень повыше.
- **Так пропускаются только полностью совпадающие файлы.** Похожие, но не идентичные кадры (та же фотография, пересохранённая с другим качеством) программа на всякий случай сохраняет оба раза — см. вопрос про одинаковые фотографии ниже.

Если вложенность неглубокая или сами промежуточные папки осмысленны — проще сделать один обычный проход и, если понадобится, поднять пару папок вручную по подсказке из отчёта.

Что делать, если я, наоборот, хочу, чтобы конкретная папка сортировалась по дате, а не считалась альбомом?

Переименуйте эту папку-источник (саму, в проводнике — программа исходники не переименовывает сама) так, чтобы имя начиналось со знака тильды, например «~Синхронизация». Программа гарантированно будет считать такую папку служебной, даже если по названию она похожа на настоящий альбом.

Что происходит с одинаковыми фотографиями?

Если файл побайтово совпадает с уже имеющимся в архиве — повторно он не копируется. Если фотография похожа, но не идентична (например, тот же кадр, пересохранённый с другим качеством, или соседний кадр из серии) — программа не выбрасывает её на всякий случай: если новый экземпляр явно лучше качеством, он добавляется рядом со старым, а если разница неочевидна, добавляются оба варианта. Программа считает, что лишняя копия — меньшая беда, чем случайно и незаметно потерянный кадр.

Как программа понимает дату фотографии, если в файле её нет?

Сначала она пробует данные камеры (EXIF) — это самый надёжный источник. Если их нет — пробует определить дату по названию файла (если оно похоже на дату) или по названию папки-источника. Если и это не получилось — оценивает по соседним фотографиям в той же папке, у которых дата известна. Файлы, для которых не удалось определить дату вообще никак, не теряются — они попадают в отдельную подпапку для недатированных файлов внутри общей раскладки по дате, а не куда попало.

Что за папка `0000-undated`?

Именно она — там лежат файлы, для которых на момент сборки не нашлось никаких признаков даты съёмки. Если позже (например, после появления новой версии программы или дополнительных данных) дата всё же определится, при повторном прогоне того же источника файл добавится ещё и на

правильное, датированное место — старая копия в `0000-undated` никуда не денется, ведь архив ничего не удаляет.

Что за папка `_Unsorted` ?

Это карантин. Туда попадают файлы, которые по логике программа должна была пропустить — похоже на битый файл, слишком маленькое изображение без признаков настоящего фото, значок вместо фотографии и подобное, — но вместо того чтобы молча их отбросить, программа откладывает их сюда на всякий случай, чтобы окончательное решение приняли вы. По сути это отбракованное: в архиве почти всё из этой папки не нужно. Внутри неё сохраняется структура исходных папок, чтобы файл было проще опознать.

Разбирайте `_Unsorted` после каждого прогона — просмотрите один раз: что-то удалите, а что-то, если это оказалась настоящая фотография, переложите в архив вручную. Пока папка не разобрана, она копится от прогона к прогону и мешает ориентироваться в архиве. Пустые подпапки внутри `_Unsorted` можно удалять не глядя (остаток неудавшихся копирований или старых версий программы) — сборка и сама убирает их по завершении. Одну и ту же отбраковку программа второй раз в неё не кладёт (ни в рамках прогона, ни если запустить его снова, не трогая папку), но если вы очистили `_Unsorted` и запустили тот же источник заново — отложенные файлы вернуться: у них нет отметки «уже проверено».

Нормальным файлам в `_Unsorted` не место. Если вы нашли там настоящую фотографию — именно **переложите** её в архив (в нужный альбом или, если сомневаетесь, просто в отдельную папку, которую потом укажете источником для обычного добавления), а не оставляйте в `_Unsorted`. Программа и «Паспорт архива» считают содержимым архива только `Albums`, `ByDate` и `RAW`; всё, что лежит в `_Unsorted`, для них — очередь на ваш разбор, а не файлы архива, и в число «уникальных файлов архива» не входит (в общем счётчике «найдено» — да). «Паспорт» про такие файлы пишет отдельной строкой: сколько из них уже есть в архиве и можно удалить.

Один и тот же снимок лежит и в настоящем альбоме, и в служебной папке вроде `DCIM` — что попадёт в архив?

Побеждает альбом — всегда, независимо от того, какая из двух папок стоит раньше по алфавиту на диске. Программа сначала полностью обрабатывает осмысленные альбомы и только потом — служебные папки, поэтому копия из служебной папки будет распознана как уже присутствующая в архиве и не создаст вторую физическую копию. Эта гарантия действует только в пределах одного запуска: если тот же снимок уже осел в раскладке по дате в одном из прошлых пополнений архива, задним числом в альбом он не переносится — архив умеет только дописывать, не переставлять уже записанное.

Можно ли дописать новые фотографии в уже собранный архив позже?

Да, это обычный сценарий, отдельного «режима обновления» не нужно — запустите программу снова с тем же местом для архива и новыми (или теми же) исходными файлами: то, что уже собрано, не задвоится, допишется только новое.

Удобный способ — завести отдельную папку-накопитель для новых фото, расположенную рядом с архивом, а не внутри него (внутри архива программа запуститься не даст — см. вопрос про безопасность выше). Раз в год или по мере накопления запускайте программу с этой папкой как источником. Если вручную скопировать что-то прямо в папку архива в обход программы — такая проверка на дубликаты её не увидит, поэтому для новых файлов надёжнее пользоваться самой программой, а не копировать руками.

Результат сборки получился не таким, как хотелось — можно пересобрать заново?

Если архив пока пополнялся только этим одним прогоном, а исходные файлы всё ещё на месте — да: можно удалить собранный архив целиком и запустить сборку заново, поправив имена папок или настройки. Ваши оригиналы это не затронет. Только убедитесь, что папка архива — отдельная, а не та, где лежит сам `PhotoArchive.exe`: рядом с программой хранятся её настройки и журналы, и удалять эту папку целиком нельзя. (Собрать архив прямо в папку с программой она и так не даст — но при ручном удалении будьте внимательны.)

Если архив уже пополнялся несколькими прогонами с разных источников — будьте осторожны: архив не хранит отдельной копии того, что в нём уже лежит, помимо самих файлов. Если исходная папка одного из прошлых пополнений уже не существует (например, накопитель был очищен), то единственная оставшаяся копия этих фотографий — сам архив, и удаление архива уничтожит их безвозвратно. Прежде чем удалять архив целиком, убедитесь, что для каждого прошлого пополнения либо сохранился исходный источник, либо результат и так устраивает.

А как насчёт RAW-файлов с фотоаппарата?

Если у RAW-файла есть парный снимок в обычном формате (JPEG), в основной архив попадает именно JPEG, а сам RAW сохраняется отдельно — либо отдельным деревом папок, либо рядом со снимком, в зависимости от настроек. Если у RAW-файла пары нет — он сохраняется всегда, это единственная существующая копия кадра.

Программа умеет распаковывать архивы (zip и подобные), скачанные, например, с Яндекс.Диска?

Да, автоматически: `.zip`, `.rar`, `.7z`, `.tar`, `.tar.gz`, `.tar.bz2`. Если Яндекс.Диск разбил большую папку на несколько zip-частей, укажите источником саму папку с этими файлами — программа распакует их все. Запаролённые архивы программа пропускает (файлы внутри них не могут быть прочитаны без пароля) и сообщает об этом в отчёте.

А видео с DVD-дисков?

Да, обычная структура DVD-видео (папка с файлами `.vob`) распознаётся и копируется в архив как единое целое — по аналогии с одним файлом, а не россыпью фрагментов.

Технические вопросы

Где искать результат работы программы?

В той папке, которую вы указали как место для архива. Внутри неё — папки `Albums` (альбомы), `ByDate` (всё, разложенное по датам), при необходимости `RAW` (отдельные RAW-файлы) и `_Unsorted` (спорные файлы, см. выше). Служебная папка с логами и отчётами называется `__служебные_файлы` — это не фотографии, а рабочие файлы самой программы, но удалять её без раздумий не стоит: по ней программа опознаёт уже собранный архив, и в ней же хранится кэш хешей уже обработанных файлов и реестр уже заархивированных DVD-дисков — при потере программа не потеряет сами фотографии и видео, но пересчитает хеши архива с нуля и может повторно скопировать уже архивированные DVD-диски под новым именем. Подробности — в `README.pdf`, раздел «Известные ограничения».

Что за файл `photoarchive_config.yaml`?

Необязательный файл расширенных настроек, который появляется рядом с программой при первом запуске (полностью закомментированный — можно не трогать вовсе). В нём, например, можно поменять, по каким папкам внутри `ByDate` группировать снимки (по дням, месяцам, годам или вообще без деления), включить или выключить RAW-зеркало, добавить свои названия «служебных» папок, которые не должны считаться альбомами, а также увеличить шрифт окна программы (`gui_font_scale`, см. вопрос ниже). Подробное описание каждой настройки — прямо в этом же файле, в виде комментариев.

Можно ли запускать программу из командной строки, с готовыми параметрами?

Да — это уже расширенный сценарий, обычно нужный, если вы автоматизируете запуск скриптом. Полный список флагов и подробности — в `README.pdf`. Коротко: `PhotoArchive.exe archive --source "D:\Фото" --target "E:\Архив"` соберёт архив без единого вопроса и без ожидания нажатия клавиш.

Есть ли способ проверить, что найдётся, вообще ничего не копируя?

Да, два: пункт «Сканирование источника» (быстро, по одним лишь метаданным, без сверки с уже собранным архивом) и пункт «Пробный прогон» (медленнее, зато честно считает, что именно будет скопировано, с учётом уже собранного архива). Ни один из них не трогает ни ваши фотографии, ни папку архива: единственное, что появляется на диске, — файлы отчёта в рабочей папке самой программы (рядом с `PhotoArchive.exe`).

Можно ли проверить уже собранный архив на целостность спустя время?

Да, пункт «Паспорт архива» (или `PhotoArchive.exe analyze --target <путь>` из командной строки). Программа заново пересчитает содержимое архива и покажет, есть ли в нём дубликаты, повреждённые файлы или файлы без надёжной даты — независимо от того, что записано в логах прежних прогонов. Проверяется именно архив — `Albums`, `ByDate`, `RAW`. Папка `_Unsorted` (карантин, см. выше) в проверку архива не входит вообще: файлы оттуда не учитываются ни в одном числе и ни на одной диаграмме «Паспорта» — ни в счётчике файлов и объёме, ни в разбивке по типу медиа, годам,

надёжности дат и форматам, ни в «самом старом файле», ни в проверке «повреждённых или пустых файлов». Это карантин отбраковки, а не часть архива. «Паспорт» лишь показывает отдельной строкой, сколько файлов там лежит, и — если какие-то из них байт-в-байт совпадают с уже сохранённым в архиве — подсказывает, сколько можно удалить.

Для проверки собранного архива берите именно «Паспорт архива», а не «Сканирование источника» с указанием на архив. «Сканирование» и «Пробный прогон» считают имена папок (`Albums\<альбом>` , `ByDate\<дата>`) самостоятельными признаками альбома и даты — для готового архива это его же собственная разметка с прошлого прогона, а не независимые данные, поэтому альбомы, даты и годы в отчёте будут выглядеть увереннее, чем на самом деле. «Паспорт» от этого защищён. Если всё же запустить «Сканирование» на архиве, программа предупредит об этом в самом начале.

«Сканирование источника», «Пробный прогон» и «Паспорт архива» показали немного разное число файлов. Это ошибка?

Нет, это ожидаемо — три режима отвечают на разные вопросы:

- **«Сканирование источника»** считает все медиафайлы, которые видит, по одним метаданным — без сверки с уже собранным архивом и без разбора дубликатов.
- **«Пробный прогон»** показывает, сколько файлов реально будет *скопировано*: одинаковые снимки схлопываются в один, RAW при парном JPEG может не попасть в общий счёт, слишком маленькие изображения и повреждённые файлы уходят в `_Unsorted` .
- **«Паспорт архива»** пересчитывает то, что уже *лежит* в архиве, и не считает `_Unsorted` .

Небольшое расхождение между ними нормально. Присмотреться стоит, только если числа расходятся заметно — тогда причиной обычно бывает сбой записи при сборке (слишком длинный путь назначения, файл занят другой программой) или файл внутри вложенного `.zip` , который в разных прогонах распаковывается по-разному. Такие файлы перечислены в отчёте.

Правда ли, что имена вроде `IMG_1234_1.jpg` могут стать другими при пересборке архива с нуля?

Да, если вы удалите архив целиком и соберёте заново — числовые суффиксы у похожих файлов могут распределиться по-другому, поскольку зависят от порядка, в котором программа встречает файлы. Сами файлы при этом не теряются и не путаются друг с другом — меняется только то, какой из вариантов получит суффикс `_1` , а какой останется без него.

Программа поддерживает сетевые папки?

Зависит от того, как именно указан путь. Если сетевая папка подключена как буква диска («Подключить сетевой диск», например `Z:\Фото`) — обрабатывается так же, как локальный диск, и ожидается корректная работа (хотя на реальном сетевом ресурсе это отдельно не подтверждалось). Путь в «сыром» виде, без буквы диска (`\\сервер\ресурс\...`), официально не поддерживается и не тестировался — короткие такие пути, вероятно, будут работать, но глубоко вложенные или длинные —

нет: защита от ограничения Windows на длину пути, которая спасает длинные локальные пути, для этой формы пути не реализована.

В обоих случаях учитывайте, что скорость операций (особенно проверки целостности по контрольной сумме) на сетевом диске упирается в скорость сети, а не диска, и может быть заметно ниже, чем на локальном накопителе. Для обычного анализа («Сканирование источника»/CLI `analyze`) на медленном/сетевом диске можно дополнительно ускорить проверку, отключив сверку сигнатуры файла (`check_signature: false` — так и есть по умолчанию, менять ничего не нужно) в `photoarchive_config.yaml`. «Паспорт архива» эту проверку не сокращает никогда, независимо от настройки — там она нужна для полноты.

Также не рекомендуется указывать в качестве источника или архива непроверенный сетевой путь: при первом обращении к нему Windows автоматически проходит сетевую аутентификацию текущими учётными данными пользователя, а это, на недоверенном/поддельном сервере, риск перехвата пароля — не имеющий отношения к самой программе, но касающийся любого обращения к сетевому пути в принципе. Указывайте только пути на доверенных серверах.

Смогу ли я смотреть и искать свои фотографии прямо в программе?

Нет, PhotoArchive не показывает и не каталогизирует фотографии сама — результат работы это обычные папки с файлами, которые открываются любой программой для просмотра фото, в том числе стандартной для Windows.

Шрифт в окне программы мелковат — можно увеличить?

Да. Окно мастера и служебные окна по умолчанию уже немного крупнее системного (с расчётом на просмотр с дивана на телевизоре). Если этого мало, откройте файл `photoarchive_config.yaml` рядом с программой, найдите строку `gui_font_scale`, уберите в её начале знак `#` и поставьте значение до `1.5` (например, `gui_font_scale: 1.4`); `1.0` вернёт ровно системный размер. Новый размер применится при следующем запуске. Стандартное окно выбора папки — часть Windows, оно этой настройкой не масштабируется; при большой надбавке его шрифт будет выглядеть мельче остального. Общий масштаб интерфейса Windows (Параметры → Система → Дисплей → «Масштаб») программа тоже учитывает.

Программа как будто зависла — счётчик долго не двигается. Это сбой?

Скорее всего, нет — есть несколько мест, где долгая пауза ожидаема. Если это самое начало работы (перед обработкой источника) и архив уже большой — программа в этот момент читает содержимое уже собранного архива целиком, чтобы знать, с чем сравнивать новые файлы; чем больше архив, тем дольше этот шаг, особенно в первый раз. Если же пауза во время самой обработки, особенно на большом видеофайле, — программа в этот момент читает файл целиком, чтобы посчитать его контрольную сумму (это необходимо для честной проверки на дубликаты), и на видео весом в несколько гигабайт это может занимать минуты. Ещё один случай — на источнике с большим числом мелких фото (при обычной сборке, быстрой диагностике `analyze` и «Паспорте архива»): метаданные читаются пакетами в несколько сотен файлов за один запуск внешней программы `exiftool.exe`, а не

по одному, поэтому файлы обрабатываются короткими «пачками», а процент выполнения может ненадолго замереть на время самого запуска `exiftool.exe` для очередного пакета — после этого момента счётчик снова растёт по одному файлу за раз. Во всех случаях скорость упирается в скорость диска (или в число пакетов), а не в программу.

Программа закрылась с ошибкой — что делать?

При неожиданной ошибке появляется отдельное окно с сообщением о том, что произошло — это не сбой самой программы в смысле «зависла непонятно почему», а её собственное информирование. Проверьте файл `crash.log` рядом с `PhotoArchive.exe` (не внутри архива) — он появляется только при неожиданной ошибке и содержит техническое описание проблемы, полезное при сообщении об ошибке. Учтите, что в нём почти всегда содержатся полные пути к файлам, включая имя вашей учётной записи Windows и названия ваших папок, — просмотрите его перед тем, как кому-то показывать. В любом случае архив к этому моменту цел: файл либо успел полностью записаться и пройти проверку, либо не попал в архив вовсе — наполовину записанных файлов не бывает.

Куда смотреть дальше

- `QUICKSTART.pdf` — пошаговый первый запуск.
- `README.pdf` — полный технический справочник по всем возможностям и настройкам.
- `photoarchive_config.yaml.example` — все настраиваемые ключи с пояснениями прямо в файле.

Есть вопрос без ответа здесь, или что-то пошло не так?

Сайт проекта (адрес указан в самой программе — внизу первого экрана мастера, там же он кликабелен, и в выводе `PhotoArchive.exe --version`) содержит раздел «Контакты» — туда же можно написать с вопросом, сообщением об ошибке или предложением. Если сообщаете об ошибке, приложите, если он есть, файл `crash.log` (см. выше) — это поможет разобраться быстрее.